# LAB6 – DevOps

Equipe de Professores de TI DevOps–LAB Mar/2026 – rev1

**MISSAO: Distribuicao Global do Microservico IoT**

A TechInova expandiu suas operações para 3 novas unidades fabris.
Cada unidade precisa executar o micro serviço de monitoramento IoT que voce criou no Lab 06.1 — mas não há tempo para instalar dependências manualmente em cada servidor.

Sua missão: publicar a imagem Docker no registro centralizado (Docker Hub) para que qualquer unidade possa fazer o download e subir o container com um único comando. Esse e o modelo real de distribuição de software em ambientes de Industria 4.0.

**Por que registros de imagens são essenciais na Industria 4.0?**

Em uma fábrica com dezenas de microsservicos (sensores, PLCs, SCADA, ERPs), manter versões consistentes e um desafio critico. Registros como o Docker Hub ou o Amazon ECR funcionam como o 'repositório de artefatos' da operação:

Versionamento: cada imagem tem uma tag única (ex: iot-monitor:2.1.0)
Rollback: em caso de falha, volta para a versão anterior em segundos
Auditoria: rastreabilidade completa de quem publicou o que e quando

## Objetivos de Aprendizagem

Ao final deste laboratorio voce sera capaz de:

- Autenticar no Docker Hub via linha de comando
- Criar imagens a partir de containers em execucao com docker commit
- Publicar imagens no Docker Hub com docker push
- Colaborar com outros alunos baixando e executando imagens remotas
- Entender o fluxo de distribuicao de imagens em pipelines DevOps/Industry 4.0

PARTE 1

# Publicando no Docker Hub

Autenticacao, versionamento e push da imagem IoT

## 1 Autentique-se no Docker Hub

Antes de publicar qualquer imagem, voce precisa se identificar no registro. Execute o comando abaixo e insira sua senha quando solicitado:

```
docker login -u <seu-usuario-dockerhub>
```

## 2 Identifique o container e crie uma imagem a partir dele

Liste os containers em execucao para identificar o ID ou nome do seu microservico IoT:

```
docker ps
```

Com o container identificado, crie uma nova imagem a partir do estado atual dele. Use o comando docker commit:

```
docker commit <container_name> iot-monitor-hub
```

### docker commit vs docker build — qual usar?

docker commit captura o estado atual de um container (incluindo mudanças feitas manualmente). E útil para prototipagem rápida, mas não e rastreável.

docker build (com Dockerfile) e a prática recomendada para produção:

- Reprodutível — qualquer pessoa pode recriar a imagem idêntica
- Auditável — cada instrução está documentada no Dockerfile
- Automatizavel — integra diretamente com pipelines CI/CD

## 3 Adicione a tag com seu usuário Docker Hub

Para publicar no Docker Hub, a imagem precisa ser prefixada com seu usuario. O comando docker tag cria esse alias:

```
docker tag iot-monitor-hub <seu-usuario>/iot-monitor:1.0
```

Voce tambem pode criar uma tag 'latest' para indicar a versao mais recente:

```
docker tag iot-monitor-hub <seu-usuario>/iot-monitor:latest
```

### Convenção de Versionamento (Semantic Versioning)

| Tag | Quando usar | Exemplo industrial |
|---|---|---|
| `:1.0.0` | Primeira versão estável | Deploy inicial na Linha-A1 |
| `:1.1.0` | Nova funcionalidade | Novo endpoint /alertas adicionado |
| `:1.1.1` | Correção de bug | Fix no cálculo de temperatura |
| `:latest` | Versão mais recente | Apelido dinâmico para :1.1.1 |

## 4 Publique a imagem no Docker Hub

Com a tag correta, envie a imagem para o registro remoto:

```
docker push <seu-usuario>/iot-monitor:1.0
```

Acompanhe o upload das camadas no terminal.

Confirme que a imagem foi publicada acessando hub.docker.com no navegador e verificando seu repositório.

PARTE 2

# Colaboracao entre Equipes

Simulando o deploy em uma nova unidade fabril

## Cenario: Nova Unidade Fabril Online

A unidade fabril de Campinas acaba de entrar em operacao. O time de infra precisa subir o microservico de monitoramento IoT sem ter acesso ao codigo-fonte — apenas com o nome da imagem publicada no Docker Hub.

Voce vai simular esse cenario: troque de par e deploy a imagem do colega.

## 5 Deploy a imagem de um colega (simulando nova unidade)

Troque com um colega o nome de usuário Docker Hub. Em seguida, baixe e execute a imagem dele — simulando o deploy em um novo servidor de fábrica:

```
docker pull <usuario-colega>/iot-monitor:1.0
```

```
docker run -p 5001:5000 <usuario-colega>/iot-monitor:1.0
```

Observe: você está rodando o micro serviço do colega na porta 5001 do seu computador, sem instalar nenhuma dependência Python. Isso e a portabilidade que o Docker promove.

Acesse http://localhost:5001/sensor e confirme que os dados do sensor aparecem — incluindo o nome do colega no campo 'aluno'.

**Desafio Extra — Pipeline DevOps Real**

Quer ir além? Tente automatizar o processo de build e push:

Crie um script build-and-push.sh que execute em sequência:

```
docker build . -t <usuario>/iot-monitor:$(date +%Y%m%d)
docker push <usuario>/iot-monitor:$(date +%Y%m%d)
```

Pesquise sobre GitHub Actions e como usar o action docker/build-push-action para automatizar esse processo a cada git push

Esse e o início de um pipeline CI/CD real de Industria 4.0!

## Reflexao Final

Responda no seu caderno ou ferramenta de anotações:

1. Qual a diferença pratica entre docker commit e docker build no contexto de uma fábrica com 50 micro serviços?
2. Por que usar :latest em produção pode ser perigoso em um ambiente industrial?

*Bons estudos!*

*Prof. Nisflei Galoni*